



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Construcción y Evolución de Software



Integrantes:
Espinoza Erick

Puchaicela Christian

Fecha:
17/04/2026

Taller Práctico: Reingeniería de Procesos e Integración de Nuevas Tecnologías

Aplicación seleccionada: Duolingo

PROCESO 1: Realización de ejercicios

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

Funcionamiento actual

- El usuario accede a una lección dentro de la aplicación.
- Resuelve ejercicios como traducción, selección de opciones o reconocimiento de audio.
- El sistema indica si la respuesta es correcta o incorrecta.

Cuellos de botella / limitaciones

- La retroalimentación es limitada y no explica en profundidad los errores.
 - El sistema no se adapta completamente al nivel real del usuario.
 - Existe repetición de ejercicios, lo que puede generar desmotivación.
-

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

Transformación Técnica

- Integración de modelos de lenguaje (LLM) para análisis semántico de respuestas.
- Arquitectura basada en servicios en la nube (Cloud Computing).
- Sistema adaptativo que ajusta dificultad en tiempo real.
- Implementación de agentes:
 - Agente evaluador
 - Agente tutor

Flujo Propuesto

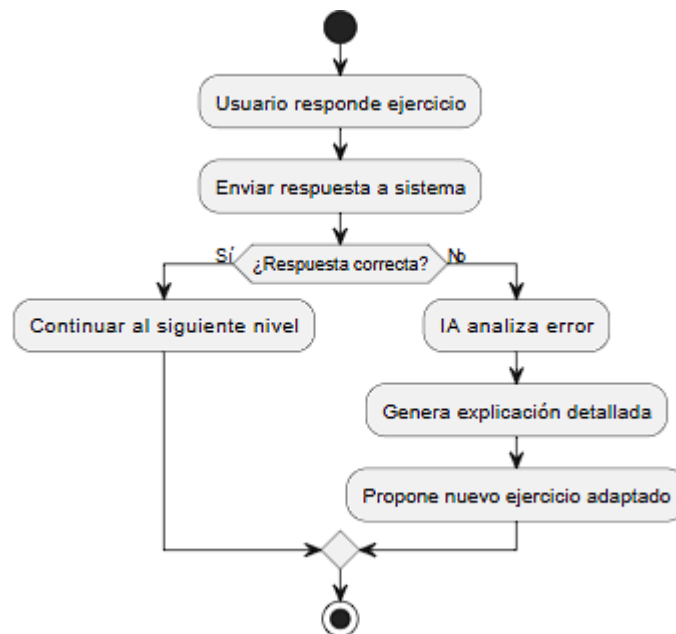


Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

3. Impacto y Beneficios

- Mejora significativa en la comprensión del usuario.

- Personalización del aprendizaje.
 - Reducción de la repetición innecesaria.
 - Eliminación de retroalimentación superficial.
-

PROCESO 2: Sistema de práctica diaria (racha)

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

Funcionamiento actual

- El usuario debe ingresar diariamente para mantener su racha.
- Realiza ejercicios básicos para continuar su progreso.
- Recibe notificaciones estándar.

Cuellos de botella / limitaciones

- Notificaciones genéricas y poco efectivas.
 - Falta de personalización en la experiencia.
 - No se consideran hábitos ni contexto del usuario.
-

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

Transformación Técnica

- Uso de inteligencia artificial para análisis de comportamiento.
 - Integración con sistemas de analítica de uso.
 - Automatización de recomendaciones mediante modelos predictivos.
 - Infraestructura en la nube para procesamiento continuo de datos.
-

Flujo Propuesto

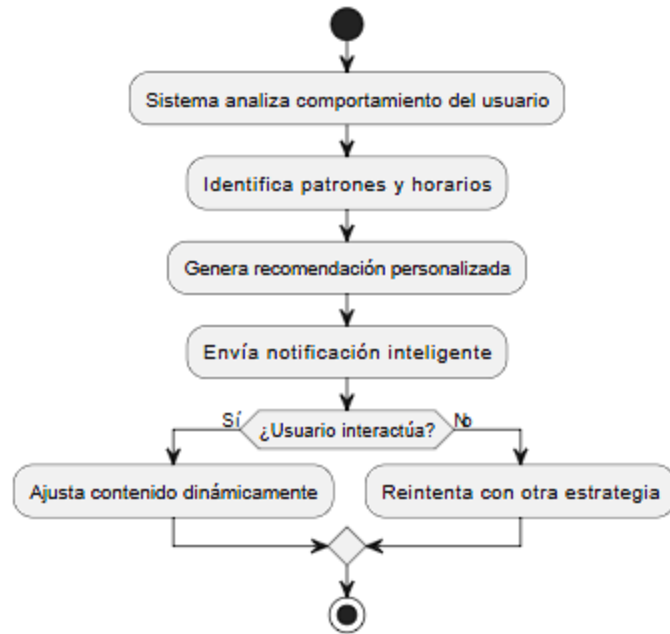


Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

3. Impacto y Beneficios

- Incremento en la motivación del usuario.
- Optimización del tiempo de estudio.
- Mayor retención y constancia.
- Reducción del abandono de la aplicación.

